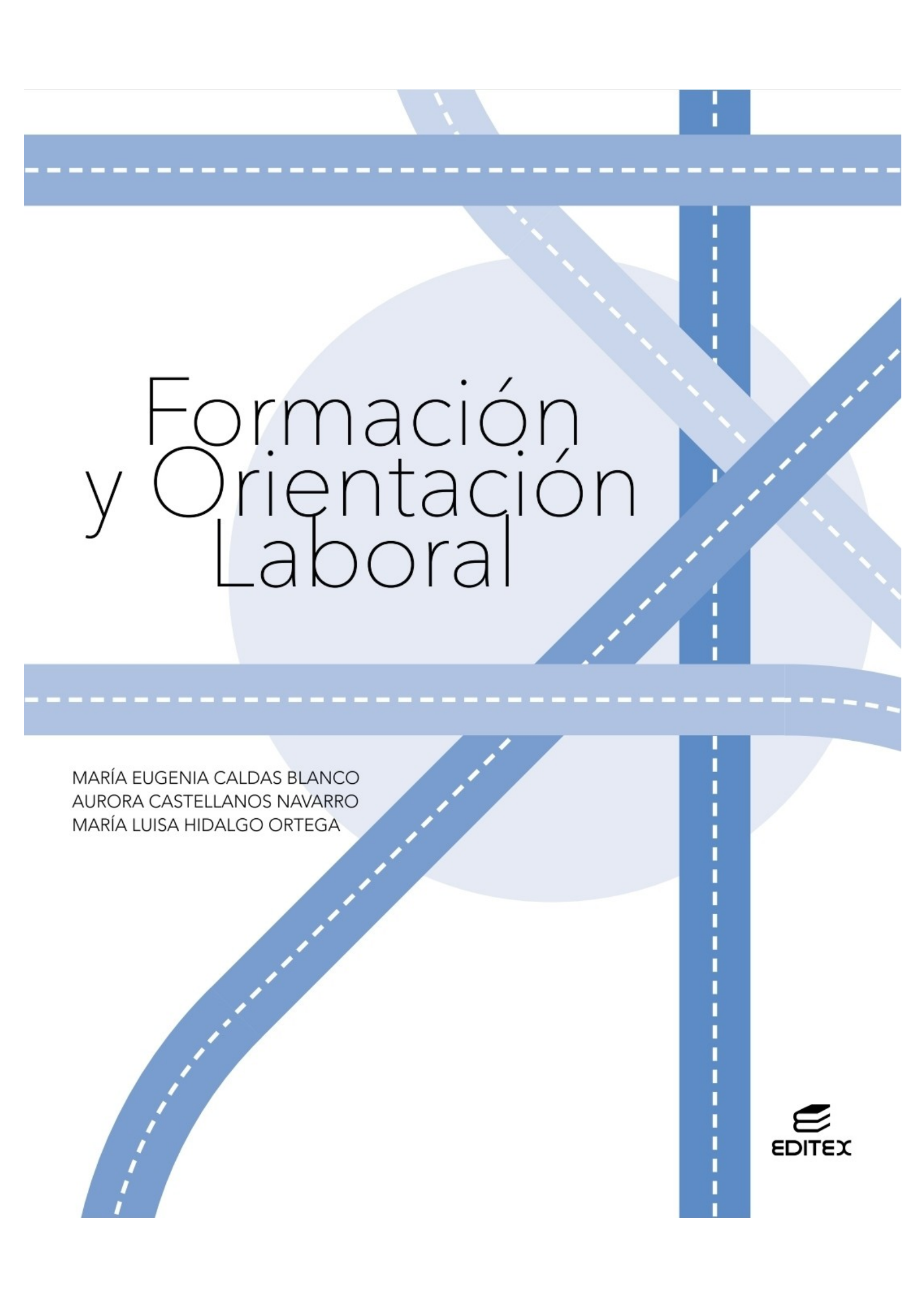


The background features a large, light blue circle in the center. Overlaid on this are several thick blue lines: a horizontal line at the top, a horizontal line at the bottom, a vertical line on the right, and a diagonal line crossing from the bottom-left towards the top-right. Each of these thick lines contains a dashed white line running parallel to it.

Formación y Orientación Laboral

MARÍA EUGENIA CALDAS BLANCO
AURORA CASTELLANOS NAVARRO
MARÍA LUISA HIDALGO ORTEGA



EDITEX

ÍNDICE

1. La relación laboral	6	5. Liquidación y finiquito	82
1. Las relaciones laborales	8	Práctica profesional	88
2. Las fuentes del Derecho del Trabajo	11	6. La representación de los trabajadores	90
3. Principios de aplicación del Derecho Laboral	14	1. La participación de los trabajadores en la empresa	92
4. Derechos y deberes	16	2. La representación colectiva unitaria	93
Práctica profesional	20	3. La representación colectiva sindical	96
2. El contrato de trabajo	22	4. El convenio colectivo	98
1. El contrato de trabajo y la capacidad para contratar	24	5. Los conflictos colectivos	101
2. La forma del contrato	25	Práctica profesional	105
3. Modalidades contractuales	26	7. La Seguridad Social	108
4. Contratos indefinidos	26	1. Estructura del sistema de la Seguridad Social	110
5. Contratos temporales	27	2. Principales obligaciones de empresarios y trabajadores	111
6. Otros contratos	33	3. La acción protectora	112
7. Las empresas de trabajo temporal	34	4. La protección por desempleo	120
Práctica profesional	37	Práctica profesional	124
3. La organización del trabajo	40	8. Seguridad y salud en el trabajo	126
1. La jornada de trabajo	42	1. El trabajo y la salud	128
2. Descansos y festivos	44	2. Posibles daños a la salud del trabajador	129
3. Vacaciones	45	3. Derechos y deberes en PRL	134
4. Permisos retribuidos	46	4. Responsabilidades y sanciones	136
5. Nuevas formas de organización	48	5. Marco normativo básico	137
Práctica profesional	52	6. Organismos públicos	138
4. La nómina	54	Práctica profesional	142
1. El salario	56	9. Los riesgos laborales	144
2. El recibo de salarios	58	1. Los riesgos laborales	146
3. Devengos	59	2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad	146
4. Bases de cotización y retención IRPF	61	3. Agentes físicos	147
5. Deducciones	62	4. Agentes químicos	150
Práctica profesional	68	5. Agentes biológicos	151
5. Modificación, suspensión y extinción del contrato	70	6. Factores de riesgo ergonómico	152
1. Modificaciones del contrato de trabajo	72	7. Factores de riesgo psicosocial	154
2. Suspensión del contrato de trabajo	75	8. El riesgo eléctrico	155
3. Extinción del contrato de trabajo	77	Práctica profesional	158
4. Derecho Procesal Social	80		

10. Medidas de prevención

y de protección 160

1. Medidas de prevención 162
2. Principios y técnicas de prevención 163
3. Medidas de protección 165
4. La señalización de seguridad 167
- Práctica profesional 172

11. La gestión de la prevención 174

1. La gestión de la prevención 176
2. La evaluación de riesgos 177
3. La planificación de la actividad preventiva 180
4. La organización de la prevención 181
5. Las auditorías 183
6. Los expertos en prevención 183
7. La representación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales 184
- Práctica profesional 188

12. El Plan de Prevención y el Plan de Autoprotección 190

1. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 192
2. La vigilancia de la salud 193
3. Atención a colectivos específicos 194
4. El Plan de Autoprotección 196
5. La protección frente al fuego 200
- Práctica profesional 204

13. Primeros auxilios 206

1. Protocolo de actuación ante una situación de emergencia 208
2. Urgencia médica y primeros auxilios 209
3. Clasificación de los heridos según su gravedad ... 212
4. Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 213
- Práctica profesional 220

14. Trabajo en equipo 222

1. Equipos de trabajo 224
2. La comunicación en los equipos de trabajo 227
3. La inteligencia emocional 230

4. La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales 231
5. Dinámicas de trabajo en equipo 233
- Práctica profesional 236

15. Conflicto y negociación 238

1. El conflicto 240
2. Tipos de conflictos 242
3. Métodos para la resolución o supresión del conflicto 243
4. La negociación como medio de superación del conflicto 244
- Práctica profesional 250

16. Itinerarios profesionales 252

1. La formación profesional en el sistema educativo 254
2. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) 257
3. La formación profesional para el empleo 259
4. Opciones profesionales 260
- Práctica profesional 264

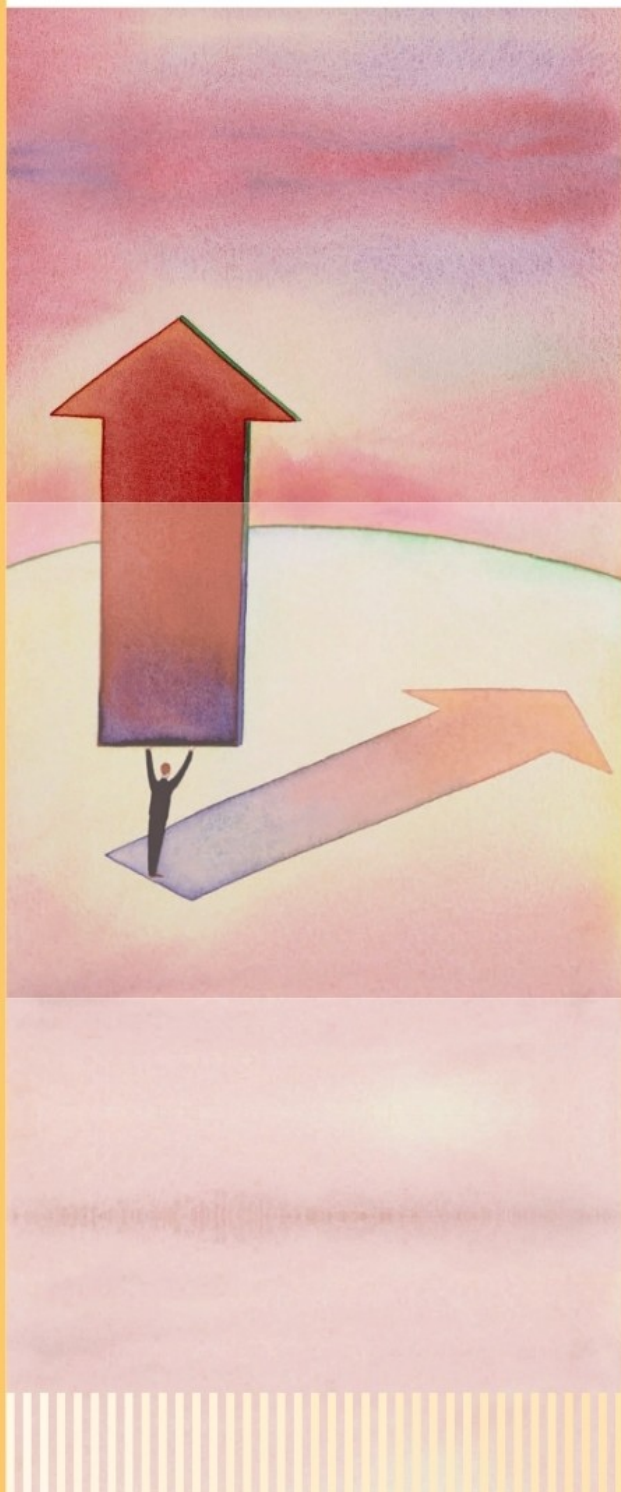
17. El proyecto y la carrera profesional 266

1. La carrera profesional 268
2. Análisis del objetivo profesional y plan de acción 271
- Práctica profesional 272

18. El proceso de búsqueda de empleo 276

1. Fuentes de búsqueda de empleo 278
2. La selección de ofertas de empleo y el perfil del candidato 281
3. El curriculum vitae 283
4. La carta de presentación 286
5. Pruebas y test 288
6. Dinámicas de grupo 290
7. La entrevista de selección 291
8. Trabajar en Europa 294
- Práctica profesional 298

10 Medidas de prevención y de protección



Vamos a conocer...

1. Medidas de prevención
2. Principios y técnicas de prevención
3. Medidas de protección
4. La señalización de seguridad

PRÁCTICA PROFESIONAL

Aplicación de medidas de prevención y de protección

Y al finalizar esta unidad...

- Aprenderás que la prevención de riesgos es una actividad integral e integrada en la organización empresarial y que debe planificarse y organizarse con suma atención.
- Conocerás los principios de prevención.
- Distinguirás entre técnicas y medidas de prevención.
- Identificarás las medidas de protección colectiva e individual.
- Descubrirás qué son los EPI y sus características.

Situación de partida

Sofía, una joven de 17 años, compagina sus estudios de Gestión Administrativa con un trabajo en una empresa dedicada a la elaboración de productos químicos. Su labor consiste en grabar los datos de los clientes en una base de datos informática.

Antes de empezar a trabajar, recibe un curso sobre los riesgos presentes en la empresa y, en concreto, en su puesto de trabajo. Sofía, joven e inexperta, realiza el curso sin prestar mucha atención; piensa que ella no va a estar expuesta a los riesgos que, en principio, parecen más peligrosos (en concreto, los derivados de los productos químicos) y cree que las medidas de prevención para su puesto de trabajo son exageradas.

Aún no ha colocado la pantalla del ordenador a la altura de la vista, no utiliza el reposapiés, le parece muy incómodo estar siempre atenta a la postura que debe adoptar frente a la pantalla del ordenador y frecuentemente se olvida de apoyar la espalda y mantenerla recta; además, como es un poco miope, poco a poco va inclinando la cabeza hacia la pantalla, para ver mejor y, casi siempre, fuerza el cuello.

Un día, le encargan ir a un departamento donde no había estado antes. Como aún no conoce bien la empresa, se confunde de planta, se desorienta, da varias vueltas y aparece en la zona de los laboratorios industriales. Sofía busca a alguien a quien preguntar, pero no ve a nadie. De pronto, oye un murmullo de voces detrás de una puerta, por lo que decide entrar, sin reparar en la señal de seguridad que hay sobre ella. Se trata de una indicación redonda, con el fondo azul y un dibujo, en color blanco, de una persona con una mascarilla puesta. Nada más entrar, nota un olor extraño y un fuerte mareo, que le hace perder el conocimiento. Al caer al suelo, se golpea con el pomo de la puerta y se hace una herida que requiere asistencia sanitaria.

Unos días después le llaman del servicio de prevención de la empresa para hacerle unas preguntas sobre el accidente (cómo ocurrió, qué hacía ella en esa zona, por qué no vio o no supo interpretar la señal...) y sobre el cursillo inicial de prevención de riesgos laborales (si había sido claro, interesante, adecuado, etc.).

Sofía se ha llevado un buen susto y ahora se arrepiente de no haber prestado más atención al curso de prevención.

Estudio del caso

Antes de empezar a leer esta unidad de trabajo, puedes contestar a las dos primeras preguntas. Después, analiza cada punto de la unidad, con el objetivo de contestar al resto de las cuestiones de este caso práctico.

1. Las empresas tienen la obligación de informar a los trabajadores de todos los riesgos existentes en la empresa y, en concreto, en su puesto de trabajo, junto con las medidas de prevención y protección que se han adoptado. ¿Es prudente por parte de Sofía dar tan poca importancia al curso de riesgos laborales que recibe? ¿Por qué es obligatorio informar de todos los riesgos existentes en la empresa y no solo de los presentes en cada puesto de trabajo?
2. ¿Qué trastornos provoca el uso continuado del ordenador durante largas jornadas? ¿Cómo se pueden prevenir?
3. ¿Para qué sirve el reposapiés?
4. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el diseño del teclado y el ratón del ordenador para que se adapte a las condiciones fisiológicas del trabajador y, de este modo, conseguir que no perjudique a su salud?

5. ¿Sabes qué significa la señal que no vio Sofía?
6. Una mascarilla de seguridad, ¿previene o protege de un riesgo?
7. Sofía se desmayó por entrar en una zona en la que la concentración de vapores tóxicos era elevada. ¿Qué técnica estudia cómo actuar frente a los contaminantes presentes en el lugar de trabajo?
8. ¿Qué técnica estudia el accidente de Sofía y cómo evitar que se vuelva a producir? ¿Por qué hacen tantas preguntas a Sofía?

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- RD 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo
- RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección individual

Puedes encontrar estas normas en la página web del INSST: <https://www.insst.es/>.

1. Medidas de prevención

Prevención integral

A la hora de planificar la prevención en una empresa no deben pasarse por alto las tareas que se llevan a cabo fuera de las horas de trabajo, tales como la limpieza o la recogida de basuras.



Se entiende por **prevención** el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o reducir los riesgos derivados del trabajo.

De esta definición podemos extraer las siguientes conclusiones:

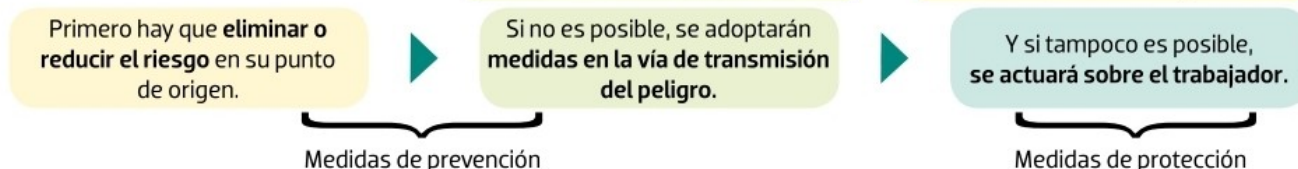
- La prevención es **integral**, debe estar presente en **todas las fases de la actividad de la empresa**. Su implantación afecta a todos los departamentos de la empresa (talleres, almacenes, laboratorios, oficinas...) y a todos los trabajadores (conserjes, administrativos, personal de limpieza...).
- La **finalidad** de la prevención es evitar que se materialicen los riesgos.
 - En primer lugar, hay que **detectar** todos los riesgos que existen en la empresa, su gravedad y la probabilidad de que se produzcan.
 - En segundo lugar, se debe intentar **eliminar** todos los riesgos. Aquellos que no sea posible suprimir se intentarán **reducir al máximo**. Estos riesgos residuales deberán evaluarse posteriormente y en ese momento se estudiará la posibilidad de eliminarlos o reducirlos todavía más, en función de los nuevos conocimientos de que se disponga.
- Para que sea eficaz, la prevención debe estar **planificada** y bien **organizada**. Por ello, se debe integrar en el sistema de gestión y en el proyecto de empresa, como un área más de decisiones que tomar.

La detección, evaluación y eliminación de riesgos forma parte de las **medidas de prevención**. Hay situaciones en las que no se puede eliminar el riesgo por completo, por lo que se asume su presencia y se toman **medidas de protección** que, si bien no eliminan el riesgo, tratan de reducir o eliminar sus consecuencias dañinas sobre el trabajador.

Caso práctico inicial

Diferencia entre medidas de prevención y medidas de protección.

Según la LPRL:



Ejemplo

Un trabajador maneja una máquina, sentado sobre ella, que produce un nivel de vibración superior al máximo permitido. Se pueden adoptar medidas de prevención técnicas y organizativas.

Técnicas:

- Sustituir la máquina por otra que no produzca ninguna vibración. Así se actúa sobre el agente causante de las vibraciones (la máquina), atacando el riesgo en su origen. Es una medida de prevención que consigue eliminar el riesgo por completo.
- Aislar la máquina, colocando un revestimiento con elementos elásticos que impidan la propagación de la onda vibratoria, a modo de filtro. Se considera una medida de prevención, que actúa sobre la vía de transmisión del riesgo.
- En cambio, adoptar una medida de protección consistiría en proporcionar a los trabajadores equipos de protección individual (EPI) como muñequeras, cinturones lumbares, ropa acolchada, calzado aislante o guantes antivibraciones. De este modo, no se elimina ni se reducen las vibraciones sino que se actúa sobre el trabajador y las consecuencias que pueden producir las vibraciones sobre él.

Organizativas: rotar el personal que usa la máquina, realizar controles médicos auditivos, formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y cómo prevenirlos.



2. Principios y técnicas de prevención

Los principios generales de la acción preventiva son los siguientes (art. 15 LPRL):

Principios de prevención de riesgos laborales

Evitar los riesgos: hay que eliminar todos los riesgos que sea posible, sin importar el coste.

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar: aquellos riesgos que no se puedan eliminar serán evaluados para conocer su gravedad y la probabilidad de que se produzcan. Por ejemplo, se controlará la presencia de radiaciones dañinas para el organismo, su concentración y el tiempo mínimo de exposición que resulta perjudicial.

Combatir, preferiblemente, los riesgos en su origen y no en el lugar de transmisión o recepción: si una máquina produce un nivel de ruido excesivo se combatirá insonorizándola (en el origen del riesgo), antes que repartiendo protectores auditivos a los trabajadores (una forma de combatir el riesgo donde se produce el daño).

Adaptar el puesto de trabajo a la persona, los equipos, los métodos de trabajo y de producción. El objetivo es atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los daños para la salud.

Tener en cuenta la evolución de la técnica: hay que estudiar los posibles riesgos que pueden traer consigo las innovaciones técnicas y, por otro lado, tener en cuenta que los avances tecnológicos también evitan riesgos que antes no se podían eliminar o reducir. Por ejemplo, gracias a la aparición del material ignífugo se puede retrasar (o incluso, detener) la propagación del fuego.

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro: si en el proceso de producción se utiliza una sustancia tóxica y esta puede ser sustituida por otra inocua debe hacerse, aunque resulte más cara.

Planificar la prevención creando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual: será preferible insonorizar totalmente una máquina excesivamente ruidosa (y de este modo, proteger a todos los trabajadores presentes) antes que repartir protectores auditivos, que solo protegen a quienes los utilizan.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores respecto a los peligros en el centro de trabajo y los riesgos en su puesto de trabajo y en el manejo de las máquinas, herramientas y equipos de protección.

Las técnicas de prevención de riesgos laborales que promueven la mejora de las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores son:

- **Seguridad en el trabajo:** su principal finalidad es evitar que se produzcan accidentes de trabajo (AT), pero esto no se consigue siempre, por lo que también se encarga de atenuar sus consecuencias. Su misión es:
 - Detectar los AT que puedan llegar a producirse.
 - Controlar los accidentes que ya han tenido lugar.
 - Corregir todos los factores de riesgo de AT.
- **Higiene en el trabajo:** es la técnica que actúa sobre los contaminantes ambientales presentes en el trabajo. Su finalidad es prevenir las enfermedades profesionales. Se encarga de:
 - Detectar los agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos.
 - Medir y valorar los contaminantes, estudiando el nivel de concentración y el periodo de exposición dañino para la salud (horas al día o a la semana y durante toda una vida laboral).
 - Establecer las medidas correctoras adecuadas.

Caso práctico inicial

El interrogatorio a Sofía después del AT se realiza con el fin de controlar y corregir todos los factores de riesgo.

Caso práctico inicial

Los contaminantes químicos presentes en la empresa de Sofía habrán sido analizados para saber el nivel de concentración máximo permitido y el tiempo al que puede estar expuesto un trabajador para que no sea perjudicial para su salud. En el caso de Sofía bastaron unos segundos.



Caso práctico inicial

La ergonomía perceptiva estudia el diseño del teclado y el ratón del ordenador para que se adapte a las condiciones fisiológicas del trabajador.



- **Ergonomía:** es la técnica que se encarga de adaptar el puesto de trabajo y su medio ambiente a las condiciones fisiológicas y psicológicas del trabajador para optimizar su seguridad, confort y eficacia. Se divide en las siguientes áreas:

Ergonomía geométrica

Estudia la relación del trabajador con las condiciones de tamaño del puesto de trabajo (posturas, movimientos, dimensiones y distancias óptimas, etc.).

Ergonomía ambiental

Relaciona al trabajador con los factores ambientales del puesto de trabajo (iluminación adecuada, temperatura, humedad, ruido, vibraciones, dimensiones y distancias óptimas, etc.).

Ergonomía temporal

Estudia la adaptación de los tiempos de trabajo (horarios, jornadas, descansos, turnos, etc.) para evitar la fatiga física y mental.

Ergonomía perceptiva

Adapta las máquinas, equipos y herramientas a las características de la persona (teclado con reposamuñecas, tijeras con mangos adaptados, incorporación y diseño de dispositivos que eviten accidentes, fatiga, etc.).

Ergonomía de la comunicación

Interviene en el diseño de la comunicación entre los trabajadores y entre estos y las máquinas. Actúa a través del diseño y la utilización de dibujos, textos, tableros visuales, pantallas, señalización de seguridad...

- **Psicosociología aplicada:** es la técnica que trata de evitar que el trabajador sufra daños psicológicos como consecuencia del trabajo y de sus formas de organización. Estudia la monotonía de las tareas, el ritmo de trabajo, el estatus social del puesto, el grado de responsabilidad y autonomía, la duración de la jornada, los descansos, el clima laboral, la comunicación, los estilos de mando, etc.

- **Medicina laboral:** es una especialidad médica cuya finalidad es mantener la salud del trabajador en estado óptimo. Sus principales líneas de actuación son: de forma preventiva (para evitar que aparezcan las enfermedades); de manera curativa (una vez que se han contraído); y en el ámbito reparador, a través de la rehabilitación.

Desarrolla actividades preventivas, tales como la investigación epidemiológica, la educación sanitaria y la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Actividades

1. Indica la técnica de prevención que estudia cada uno de los siguientes casos:

- Pablo es administrativo. Desde hace algún tiempo sufre dolores de espalda, nuca y brazos, y tiene fatiga visual.
- Matilde ha contraído silicosis por haber trabajado muchos años inhalando polvo de sílice. ¿Qué técnica estudia la enfermedad profesional que ha contraído? ¿Qué otra técnica se aplicará a Matilde una vez enferma?
- Julio es un auxiliar de enfermería que lleva diez años trabajando en la sección de oncología. Desde hace unos meses no tiene ilusión por nada y sueña repetidamente que pierde a su mujer y a sus hijos.





3. Medidas de protección

Las medidas de protección son aquellas que, si bien no eliminan el riesgo, evitan o reducen sus consecuencias, actuando sobre el trabajador. Pueden ser de dos tipos: colectivas e individuales.

3.1. Medidas de protección colectiva

Son aquellas que protegen, simultáneamente, a todas las personas expuestas a un determinado riesgo. Las medidas de protección colectiva tienen prioridad sobre las medidas de protección individual, que solo se utilizarán cuando las primeras sean ineficaces, no sea posible utilizarlas o como complemento de las mismas.

Ejemplo

Entre las medidas de protección colectiva, podemos citar:

- La insonorización, el aislamiento o el encapsulamiento, que actúan frente al ruido o las vibraciones.
- Las redes de seguridad o las cuerdas perimetrales, que protegen frente a caídas de altura.
- Las barandillas, utilizadas para proteger de aberturas en el suelo, zanjas, fosos de reparación de coches, huecos de escaleras o desniveles en general, que puedan suponer un riesgo de caída.
- Los ventiladores, extractores de humos, reguladores térmicos...

3.2. Medidas de protección individual

Las medidas de protección individual protegen exclusivamente al individuo que las porta y actúan como la última protección entre el trabajador y el riesgo. Solo se utilizarán cuando se hayan agotado las demás vías de prevención y protección o como complemento de las mismas.

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, define el equipo de protección individual (EPI) como cualquier equipo que el trabajador lleva puesto o sujeta él mismo, para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud; también se considera como tal cualquier complemento o accesorio con la misma finalidad.

Tanto empresarios como trabajadores tienen una serie de obligaciones respecto a los equipos de protección individual:

Los empresarios

- Proporcionar gratis los EPI adecuados a los trabajadores.
- Velar por su uso efectivo.
- Informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos frente a los que protegen y de las ocasiones en que deben utilizarse.
- Proporcionar instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizar y mantener los EPI. El manual de instrucciones facilitado por el fabricante estará a disposición del trabajador y será de fácil comprensión.
- Enseñar a los trabajadores a utilizar los EPI, incluso con sesiones de entrenamiento práctico, cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos o cuando, por su especial complejidad, se haga necesario.

Los trabajadores

Según su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- Utilizarán y cuidarán correctamente los EPI.
- Colocarán el equipo, después de su utilización, en el lugar indicado.
- Informarán de inmediato a un superior de cualquier defecto o daño apreciado en el equipo utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.



Características de los EPI

- Deben proporcionar una **protección eficaz** frente a los riesgos y no ocasionar, por sí mismos, riesgos adicionales ni molestias innecesarias.
- **Se revisarán** sus características y su elección cuando se produzcan cambios o cuando evolucione la técnica.
- Deben estar homologados con la **marca CE**.
- **Solo** podrán utilizarse para los **usos previstos** y durante el tiempo que indique el fabricante, salvo en casos excepcionales.
- Serán de **uso personal**. Si, excepcionalmente, hubieran de ser utilizados por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene.
- La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección y reparación de los EPI deberán efectuarse según las **instrucciones del fabricante**.
- En caso de riesgos múltiples que exijan la **utilización simultánea** de varios EPI, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia.

No se consideran EPI

- La ropa de trabajo corriente y los uniformes no destinados a la protección de la salud.
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
- Los EPI de los militares, policías y servicios de mantenimiento del orden.
- Los EPI de los medios de transporte por carretera.
- El material de deporte.
- El material de autodefensa o disuasión.
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos.

Equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997)

Protectores de la cabeza

- Cascos de seguridad (obras públicas, construcción y minas).
- Cascos de protección contra choques e impactos.
- Gorros o sombreros para proteger la cabeza.
- Cascos de protección frente al fuego, productos químicos, etc.



Protectores de manos y brazos

- Guantes de protección frente a perforaciones, cortes y vibraciones.
- Guantes para evitar las agresiones químicas, eléctricas o térmicas.
- Manoplas, manguitos y mangas.



Protectores del oído

- Protectores tipo «tapones».
- Protectores auditivos desechables.
- Protectores tipo «orejeras».
- Cascos antirruído.
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.



Protectores de pies y piernas

- Calzado de seguridad o de protección.
- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor, contra el frío o la electricidad.
- Protectores amovibles del empeine. Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).
- Rodilleras.



Protectores de los ojos y de la cara

- Gafas de montura «universal», «integral» o «cazoletas».
- Pantallas faciales.
- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables al casco).



Protectores del tronco y del abdomen

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión, etc.) y contra las agresiones químicas.
- Chalecos salvavidas. Mandiles contra los rayos X.
- Cinturones de sujeción del tronco.
- Fajas y cinturones antivibraciones.



Protección de las vías respiratorias

- Equipos filtrantes.
- Equipos aislantes del aire libre, con suministro de aire.
- Equipos respiratorios.
- Equipos de submarinismo.



Protectores de la piel

- Cremas de protección y pomadas.



Protección total del cuerpo

- Equipos de protección contra las caídas de altura.
- Arnéses. Cinturones de sujeción.
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas, ropa contra las agresiones químicas, ropa de protección frente a proyecciones de metales en fusión, ropa protectora contra radiaciones infrarrojas y contaminación radiactiva y ropa térmica.
- Ropa antipolvo. Ropa antigás. Ropa y accesorios (brazaletes, guantes, etc.) de señalización (retroreflectantes, fluorescentes...).





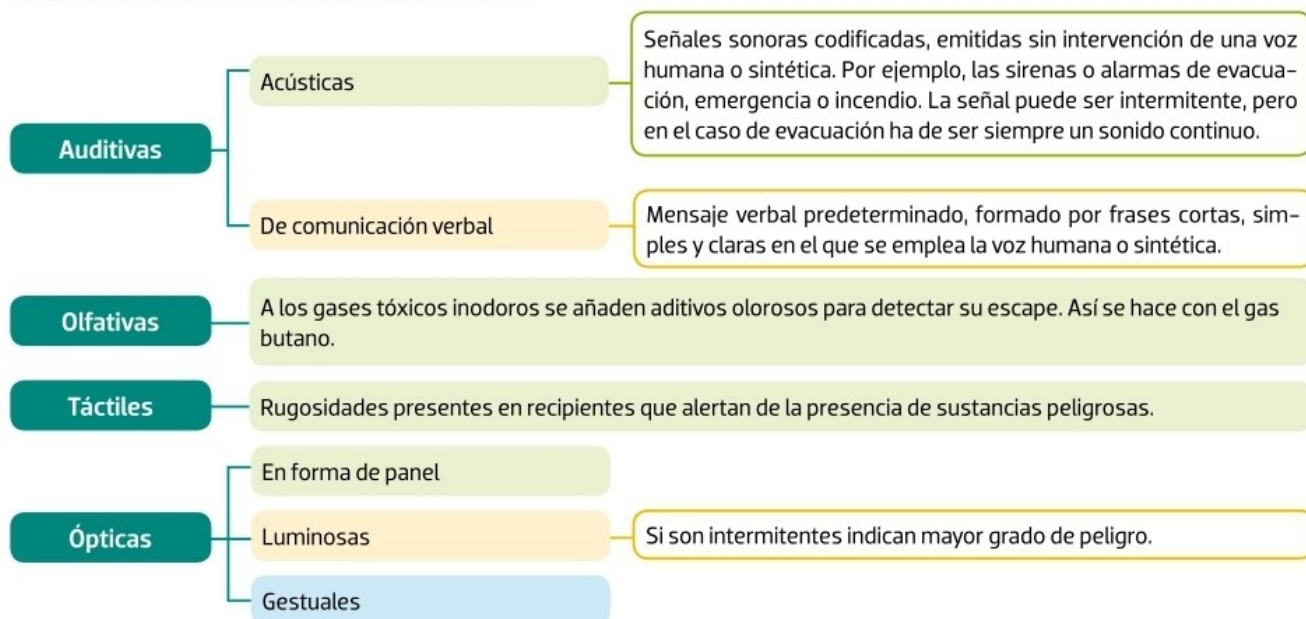
4. La señalización de seguridad

La señalización es una técnica de seguridad que proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo. No elimina el riesgo por sí misma y su puesta en práctica no dispensa, en ningún caso, de la adopción de las medidas de prevención y protección que correspondan. Tampoco debe considerarse una medida sustitutoria de la obligación de formar e informar a los trabajadores en materia de seguridad y salud.

Podemos clasificar las señales de seguridad según el sentido humano por el que se perciben (oído, olfato, tacto o vista):

Caso práctico inicial

En la empresa de Sofía se informó a los trabajadores de los riesgos que había en la empresa, además de contar con señalización de seguridad.



Señales gestuales		
Significado	Descripción	Ilustración
- Comienzo - Atención - Toma de mando	Los dos brazos extendidos en horizontal, las palmas de las manos hacia delante.	4.2.1. 
- Alto - Interrupción - Fin de movimiento	El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano hacia delante.	4.2.3. 
Fin de las operaciones	Las dos manos juntas a la altura del pecho.	4.2.5. 

Señales gestuales		
Significado	Descripción	Ilustración
Izar	Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia delante, describiendo lentamente un círculo.	4.2.2. 
Bajar	Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo.	4.2.4. 
Distancia	Las manos indican la distancia vertical.	4.2.6. 



4.1. Las señales en forma de panel

Combinan formas geométricas y colores, de modo que dicha combinación determina el tipo de señal y su significado. Estas señales han de ser visibles y fácilmente comprensibles. Normalmente, incluyen un pictograma o dibujo básico que ayuda a interpretar su significado y cuyo color dependerá de la señal en la que aparezca.

Las señales de seguridad se regulan en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.

Color de la señal		Forma de la señal		
Color de seguridad	Color de contraste	Circular	Triangular	Rectangular o cuadrada
ROJO	Blanco	Señal de prohibición		Señal de lucha contra incendios. Peligro o alarma.
AMARILLO O ANARANJADO	Negro		Señal de advertencia	
AZUL	Blanco	Señal de obligación		
VERDE	Blanco			Señal de salvamento o auxilio. Situación de seguridad.

Tipo de señal	Color de seguridad y % de superficie	Pictograma
Señal de prohibición	Bordes rojos. Bandas transversales en sentido descendente, de izquierda a derecha, de color rojo. En conjunto, el 35 % de la superficie de la señal será de color rojo.	Negro
Señal de advertencia	El 50 % de la superficie será de color amarillo o anaranjado.	Negro
Señal de obligación	El 50 % de la superficie será azul.	Blanco
Lucha contra incendios Peligro o alarma	El color rojo debe cubrir el 50 % de la señal, como mínimo.	Blanco
Señal de salvamento Situación de seguridad	El verde debe cubrir el 50 % de la superficie, como mínimo.	Blanco
Señalización de desniveles u obstáculos. Riesgos de caída de personas, objetos, choques o golpes	La señal consistirá en franjas alternas amarillas y negras, con una inclinación de 45° y de dimensiones similares.	

Tu sector profesional

- ¿Qué señales de seguridad son las que más se utilizan en tu sector profesional?
- ¿Se toman medidas de protección colectiva? ¿Cuáles?
- ¿Qué equipos de protección individual se utilizan?

Trabajo en equipo

5. Manuel es operario en una fábrica de papel. Le han nombrado encargado de una máquina nueva, con una tecnología muy avanzada.

Primera fase: se organizará una tormenta de ideas con el grupo-clase sobre las medidas de prevención que deben adoptarse en este caso y se anotarán en la pizarra. Recordad que, según esta técnica, toda idea inicial es válida, nadie puede reírse de las aportaciones de los demás, al contrario, pueden generar ideas nuevas.

Segunda fase: en grupos de 4 o 5, seleccionad las medidas de la pizarra que os parezcan más adecuadas y pensad en otras nuevas. Os servirá de guía la tabla en la que se recogen los principios de prevención.

Tercera fase: se pondrán en común las medidas decididas por cada grupo. Se obtendrán conclusiones.





Señales de prohibición



Prohibido fumar



Prohibido fumar
y encender fuego



Prohibido pasar
a los peatones



Prohibido apagar
con agua



Entrada prohibida
a personas
no autorizadas



Agua
no potable



Prohibido a
los vehículos
de manutención



No tocar

Señales de obligación



Protección
obligatoria
de la vista



Protección
obligatoria
de la cabeza



Protección
obligatoria
del oído



Protección
obligatoria
de las vías
respiratorias



Protección
obligatoria
de los pies



Protección
obligatoria
de las manos



Protección
obligatoria
del cuerpo



Protección
obligatoria
de la cara



Protección
individual
obligatoria
contra caídas



Vía
obligatoria
para
peatones



Obligación general
(acompañada, si
procede, de una
señal adicional)

Señales de advertencia



Materias
radiactivas



Cargas
suspendidas



Vehículos de
manutención



Riesgo
eléctrico



Peligro
en general



Radiaciones
láser



Radiaciones
no ionizantes



Campo
magnético
intenso



Riesgo
de tropezar



Caída a
distinto nivel



Riesgo
biológico



Baja
temperatura

Señales de lucha contra incendios



Manguera
contra incendios



Escalera
de mano



Extintor



Teléfono para la lucha
contra incendios



Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional)

Señales de salvamento o auxilio



Teléfono
de salvamento
y primeros
auxilios



Primeros
auxilios



Camilla



Ducha de
seguridad



Lavado
de los ojos



Subir
escalera



Escalera de
emergencia



Dirección
que debe
seguirse



Vía / salida de socorro



Empujar en caso
de emergencia



Presionar en caso
de emergencia



Salida
habitual



Salida de
socorro



Salida en caso
de emergencia



Abrir con llave

ESCALERA DE

INCENDIOS

Escalera
de incendios

SALIDA DE

EMERGENCIA

Salida
de emergencia

ACTIVIDADES FINALES

- 1. Una empresa dedicada a la producción industrial de detergentes y esterilizantes toma las siguientes medidas, siguiendo una campaña de prevención de riesgos laborales:
 - Introducir humedad ambiente para evitar la formación de aerosoles.
 - Proporcionar a los trabajadores una mascarilla con filtro químico.
 - Colocar una campana extractora de aire sobre el foco emisor de vapores tóxicos.
 - Sustituir la producción de cloroformo, que es cancerígeno, por otro compuesto químico no dañino para la salud.
 Respecto a cada medida, indica lo siguiente:
 - a) ¿Cuáles son medidas de prevención y cuáles de protección?
 - b) Si consiguen eliminar el riesgo o solo reducirlo.
 - c) Si actúan sobre el origen del riesgo, en la vía de transmisión del peligro o sobre el trabajador.

- 2. Copia las siguientes tablas en tu cuaderno y relaciona las filas de cada columna, en función de su significado:

Técnicas de prevención	Significado
Seguridad en el trabajo	Vigilancia permanente de la salud y educación sanitaria.
Higiene	Se dirige a la detección y corrección de los distintos factores que intervienen en los accidentes de trabajo y al control de sus consecuencias.
Ergonomía geométrica	Estudia la adaptación de los tiempos de trabajo para evitar la fatiga física y mental.
Ergonomía ambiental	Relaciona al trabajador con los factores ambientales del puesto de trabajo.
Ergonomía temporal	Su finalidad es prevenir las enfermedades profesionales.
Ergonomía perceptiva	Es la técnica que trata de evitar que el trabajador sufra daños psicológicos como consecuencia del trabajo y de sus formas de organización.
Medicina laboral	Estudia la relación del trabajador con las condiciones de tamaño del puesto de trabajo.
Psicosociología aplicada	Adapta las máquinas, equipos y herramientas a las características del hombre.

- 3. ¿Qué EPI utiliza una persona que trabaja en un laboratorio de análisis de sangre analizando muestras? ¿Y qué EPI utiliza quien realiza la extracción de sangre? ¿De qué riesgos se protegen?
- 4. Hoy es el primer día de trabajo de Elisa en un taller de soldadura. Su jefe le indica el tipo de pantalla más adecuado para el trabajo que va a realizar y le explica que hoy le dejará la suya, pero que mañana ya debe traer una propia, y le informa de una tienda donde puede comprarla. ¿Se ha obrado correctamente?
- 5. ¿Qué técnica de prevención se ocupa de cada uno de los siguientes casos?
 - Nivel de concentración máximo permitido de una sustancia tóxica en el medio ambiente laboral.
 - Realizar una campaña de educación sanitaria en un laboratorio industrial.
 - Julián es un administrativo que ha visto incrementado su trabajo desde la baja de su compañera hace tres meses. Al llegar el mes de junio, debe confeccionar él solo las declaraciones de la renta de sus clientes y las de su compañera, lo que le produce cansancio y fatiga. A finales de mes, se muestra irritable, falto de energía, tiene frecuentes dolores de cabeza y mareos, ha perdido el apetito y duerme muy mal.

- El ambiente visual y acústico adecuado para un puesto de trabajo.
 - Las vías de comunicación entre los directivos, los mandos intermedios y los trabajadores en una empresa.
 - Evaluar la carga mental.
- 6. Víctor sabe que debe utilizar guantes protectores en su trabajo, pero hoy es un día caluroso y le molestan mucho, por lo que decide quitárselos. Su jefe lo ve pero no le dice nada. ¿Quién está incumpliendo con sus obligaciones?
- 7. Indica, respecto a las siguientes señales:
- El tipo de señal.
 - Su significado.
 - El color de seguridad y la superficie mínima que debe ocupar, el color de contraste y su forma, cuando proceda.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10

Si desconoces el significado de alguna señal puedes buscarlo en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud.

Entra en internet

- 8. En 2010 se modificaron los pictogramas de señalización y etiquetado de productos químicos. Busca en internet (por ejemplo, en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) los nuevos símbolos y dibuja en tu cuaderno, con los colores adecuados, las indicaciones de: tóxico, fácilmente inflamable, nocivo e irritante.
- 9. En la página web del INSST encontrarás diversos boletines de la revista *Erga FP*, destinada a alumnos de FP. Entra en el apartado de *Documentación/Publicaciones periódicas/ERGA Formación Profesional*. Selecciona el boletín n.º 27 del año 2001 y lee el caso práctico que viene al final. Nos encontramos ante una situación en la que no se han proporcionado equipos de protección individual ni se han tomado medidas de protección colectiva. Indica qué EPI deberían haberse proporcionado y qué medidas de protección colectiva eran necesarias.
- 10. En la página web del INSST se realizan muy buenos análisis por materias; descubre todo lo relacionado con tu área profesional en: <https://www.insst.es/materias>.
- 11. En la página web del INSST, encontrarás diversos vídeos temáticos <https://www.insst.es/videos>. Escoge uno de tu interés y elabora una infografía con las medidas preventivas que hayas aprendido.

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Aplicación de medidas de prevención y de protección

En el taller de una empresa han colocado el siguiente cartel:

MÉTODOS DE REDUCCIÓN DEL RUIDO

Modificando, cambiando o aislando la máquina.

Trabajando en cabinas insonorizadas.

Colocando pantallas acústicas entre los trabajadores y la máquina e insonorizando techos y paredes.

Utilizando protecciones individuales: protectores insertos, orejeras, cascos, auriculares, etc.

Protectores pasivos o no pasivos

PROTECTORES PASIVOS:
Reducen el ruido por su diseño y por el tipo de material usado, por absorción y/o reflexión del sonido.

Orejeras

- Pueden ser con arnés de cabeza, de nuca, bajo la barbilla y con arnés universal, según modelo.
- Facilidad de uso, menos variabilidad de atenuación entre usuarios.
- Ideales para uso con ruidos intermitentes.
- Durabilidad, fácil cuidado y mantenimiento.
- Más higiénicas que los tapones. Posibilidad de uso de cubre-almohadillas conforme a las instrucciones del fabricante.
- No es fácil perderlas o extraviarlas.

Tapones

- Distintos modelos: desechables, reutilizables, moldeables, pre-moldeados, personalizados, con arnés.
- Fácil combinación con otro EPI.
- Confortables para largos periodos de uso en ambientes cálidos y húmedos.
- No generan problemas de sudoración.
- Pequeños y fáciles de transportar.
- Con arnés: fáciles de usar, ideales para ruidos intermitentes y de corta duración.

PROTECTORES NO PASIVOS:
Son protectores auditivos pasivos con otras funciones adicionales, pudiendo incluir componentes mecánicos o electrónicos.

Orejeras dependientes de nivel, con reducción activa del ruido y/o con entrada eléctrica de audio:

- Las orejeras dependientes de nivel varían su atenuación al cambiar el nivel de ruido presente en el puesto de trabajo.
- Las orejeras con reducción activa de ruido proporcionan en modo activo atenuación adicional a ruido de alto nivel a bajas frecuencias.
- Las orejeras con entrada eléctrica de ruido permiten una comunicación clara y fiable.
- Posibilidad de selección de modo activo o pasivo.
- En modo activo permiten la comunicación oral.

Fuente. Carteles del INSST:

- *Prevención frente al ruido, 2000.*
- *Protectores auditivos: selección y utilización, 2017.*

Actividades

1. ¿Qué técnica preventiva estudia los niveles de decibelios dañinos para el oído humano y el tiempo adecuado de exposición?
2. ¿Qué medidas de prevención y de protección aparecen en el cartel? ¿Cuáles actúan sobre el origen del riesgo, en la vía de transmisión del peligro o sobre el trabajador?
3. ¿Qué medidas son de protección colectiva y cuáles de protección individual?
4. ¿Qué medidas consiguen eliminar el riesgo y cuáles solo reducirlo?
5. ¿A qué principios de prevención se está atendiendo con este cartel?
6. ¿Aparece algún EPI?

EN RESUMEN



Evalúa tus conocimientos

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. Señala la respuesta correcta:

- a) La seguridad en el trabajo es una técnica cuyo objetivo es estudiar y reducir los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el trabajo, que puedan producir una enfermedad profesional.
- b) La ergonomía es una técnica que trata de prevenir y corregir la insatisfacción laboral y el estrés.
- c) La seguridad es una técnica que trata de evitar los accidentes de trabajo.
- d) Prevalece la protección individual frente a la protección colectiva.

2. Según los principios de prevención:

- a) Hay que eliminar todos los riesgos que sea posible, incluso si supone un coste para el trabajador.
- b) Se deben adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- c) Se deben combatir los riesgos preferiblemente en el lugar de transmisión.
- d) Se debe sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

3. La ergonomía:

- a) Geométrica: adapta las máquinas, equipos y herramientas a la persona.
- b) Perceptiva: estudia la relación del trabajador con las condiciones de tamaño de su puesto.
- c) Ambiental: estudia el nivel adecuado de iluminación.
- d) Todas son correctas.

4. Los equipos de protección individual:

- a) Deben utilizarse como primera medida de prevención de riesgos.
- b) Eliminan los riesgos.

c) Incluye los uniformes.

d) Ninguna es correcta.

5. Los colores de seguridad:

- a) Son el rojo, el blanco, el verde y el azul.
- b) Deben ocupar, como mínimo, el 50 % de la superficie de la señal, en todos los casos.
- c) Se combinan con colores de contraste, como el negro y el blanco.
- d) Todas son correctas.

6. Las señales de seguridad:

- a) Si son redondas, pueden indicar obligación o prohibición.
- b) Las redondas pueden tener el 35 % de su superficie roja o el 50 % azul, pero siempre tendrán cierta cantidad de blanco.
- c) Las triangulares incluyen pictogramas negros.
- d) Todas son correctas.

7. Los equipos de protección individual:

- a) Suelen ser usados por distintas personas.
- b) Se anteponen a la protección colectiva.
- c) Son tan sencillos de utilizar que no hace falta manual de instrucciones.
- d) Ninguna es correcta.

8. Señala la respuesta correcta:

- a) Los riesgos se deben combatir en el lugar de transmisión.
- b) Las señales alertan, identifican y localizan el riesgo, pero no lo eliminan.
- c) Las señales sonoras de evacuación siempre son un sonido intermitente.
- d) Todas son correctas.